INFORME ANUAL DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN

DATOS GENERALES DEL GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	ACRÓNIMO
Data Science and Analytics	DataScienceUT
PERIODO DEL INFORME:	
16-11-2022 al 16-11-2023	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE JUSTIFICA LA CREACIÓN DEL GRUPO (Registrado en la DGII):	
• Análisis de información a partir del HUB de datos del Traffik Analysis Hub (TAHub) • Análisis de aspectos y fenómenos sociales a través del uso y aplicación de las TICs.	
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (En caso el proyecto sea financiado interna o externamente): NA	
Institución que financia el proyecto: NA **Monto total aporte institución: NA**	
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Detallada en el anexo principal del Grupo):	
Línea: Ciencia de Datos	
Línea: Inteligencia Computacional	
Línea: Computación Científica	
Línea: Tecnologías de la Información	

MIEMBROS ACTIVOS:

NOMBRES COMPLETOS	CATEGORÍA PROFESIONAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	INICIO	FIN* [1]
Erick Cuenca	DIRECTOR	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Silvana Escobar	SECRETARIO	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Rigoberto Fonseca	TITULAR	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos	16/11/2023	

[1] **Si el miembro del grupo de investigación seguirá activo, no poner fecha de fin.**

		Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo		
Eugenio Morocho	OCASIONAL	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Rolando Armas	OCASIONAL	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Diego Morales	OCASIONAL	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Kevin Chamarro	PROVISIONAL	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Jefferson Moreno	OCASIONAL	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo	16/11/2023	
Juan Riofrío	TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos	28/08/2023	

		Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo		
Gabriela Cajamarca	OCASIONAL	**Desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas aplicadas a la Ciencia de Datos** **Dirección o Co-dirección de proyectos de Titulación en colaboración con otros integrantes del grupo** **Otras actividades: reuniones de trabajo y eventos internos del grupo**	**06/11/2023**	

Copie las líneas que sean necesarias para incluir a todos los miembros reportados en el periodo.

MIEMBROS INVITADOS:				
NOMBRES COMPLETOS	**CATEGORÍA PROFESIONAL**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**INICIO**	**FIN*** [2]
	Elija un elemento.		Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

Copie las líneas que sean necesarias para incluir a todos los miembros reportados en el periodo.

MIEMBROS DE LA RAMA ESTUDIANTIL:				
NOMBRES COMPLETOS	**CATEGORÍA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**INICIO**	**FIN*** [3]
Mike Bermeo	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2023**	
José Llumiquinga	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2023**	
Melissa Marisol Quiñonez Londoño	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación	**16/11/2023**	

[2] **Si el miembro del grupo de investigación seguirá activo, no poner fecha de fin.**
[3] **Si el miembro del grupo de investigación seguirá activo, no poner fecha de fin.**

		- Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación		
Darío Sebastián Cabezas Erazo	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	16/11/2023	
Mateo Sebastián Lomas Olale	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	16/11/2023	
JIMENEZ NARVAEZ ARIANA DEYANEIRA	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	23/10/2023	
SANCHEZ VERA DANELY LEONOR	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	23/10/2023	
PAREDES BENAVIDES JIMMY GERARDO	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	23/10/2023	
LOOR DUQUE JONATHAN JAVIER	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	23/10/2023	
CARRANCO AVILA FERNANDO PATRICIO	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	23/10/2023	

MADELYN CALDERON	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**23/10/2023**	
CRISTHIAN ANDRADE	ESTUDIANTE PREGRADO	- Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos - Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación - Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**06/11/2023**	

JUSTIFICACION DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

MIEMBROS ACTIVOS:
MIEMBROS INVITADOS:
MIEMBROS DE LA RAMA ESTUDIANTIL:

AVANCE TÉCNICO

OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO:

- Desarrollar nuevas metodologías, modelos, aplicaciones que hagan frente a las problemáticas encontradas en los campos de las Ciencias de Datos.
- Contribuir al desarrollo tecnológico local e internacional.
- Analizar fenómenos sociales a través del uso de datos.
- Divulgar los resultados de las investigaciones a la academia, industria y sociedad civil.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO A REPORTAR:

- Participación en conjunto en proyectos de Titulación I y II
- Colaboración para producción de artículos científicos
- Participación de eventos con todos los miembros del grupo
- Ingreso de nuevos miembros al grupo: ingresaron 7 estudiantes de la ECMC y 2 profesores de la ECMC

RESUMEN DE LOGROS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PERIODO A REPORTAR (No transferencia de resultados):

Durante este periodo el trabajo ejecutado en el grupo ha servido para fomentar la colaboración interdisciplinaria en el planteamiento de iniciativas de investigación y su difusión hacia la comunidad. Estas colaboraciones fortalecen la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como el trabajo desarrollado por los docentes. Además, nuestro grupo de investigación está enfocado entregar resultados con alto impacto en la sociedad.

PROBLEMAS TÉCNICOS SUSCITADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL GRUPO:

Ninguno

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS (Detallar publicaciones, congresos, seminarios, cursos y más desarrollados por el grupo):

- Proyectos de Titulación:
  - Mike Bermeo. Long-Short Term Memory for Context Analysis on Tweets to Provide Insight into Human Trafficking Problem
  - Wilter Menoscal. Deep learning techniques for hate speech detection on Twitter during the 2022 national strike in Ecuador
  - Stadyn Roman. llicit tweet detection using Transformers
  - Christopher Almachi. Visual Analytic of Traffic Simulation Data: a review
- Producción científica:
  - A Review of Techniques for Detecting Illicit Messages on Twitter. Román, S., Cuenca, E. ECTM 2023 - 2023 IEEE 7th Ecuador Technical Chapters Meeting, 2023
  - Human Trafficking in Social Networks: A Review of Machine Learning Techniques. Bermeo, M., Escobar, S., Cuenca, E. Communications in Computer and Information Science, 2023, 1885 CCIS, pp. 22–36
  - Saire Conejo, Jairo Quelal, Silvana Escobar, Alexandra Jima, Erick Cuenca and Jose Alcántara. Hate Speech Detection on Twitter: A Machine Learning Approach to Identify Attacks on Indigenous People during the 2022 Ecuador Strike. AENIT2023 (Aceptado)
  - Christopher Almachi, Rolando Armas and Erick Cuenca Visual Analytic of Traffic Simulation Data: A review. ICSC-CITIES 2023 (Aceptado)
  - Arianna Armijos and Erick Cuenca. Zero-day attacks: review of the methods used based on intrusion detection and prevention systems download this paper signed view or update. IEEE C3 IEEE proceedings (Aceptado)
  - José Llumiquinga, Erick Cuenca and Arnaud Sallaberry. TweetVis: a visual approach to explore Twitter conversations over time. IEEE C3 IEEE proceedings (Aceptado)
  - Harvey Marin, Erick Cuenca, Diego Morales-Navarrete and Ruben Basantes. Machine Learning Applied to the Analysis of Glacier Masses. TICEC 2023.
  - Mike Bermeo, Manuel Eugenio Morocho-Cayamcela and Erick Cuenca Unraveling the power of 4D residual blocks and transfer learning in violence detection. TICEC 2023
  - Stance-EC: A Spanish-language Dataset of Polarized Twitter Conversations for Stance Detection. Leo Ramos, Mike Bermeo, Silvana Escobar, Diego Morales-Navarrete, and Erick Cuenca (Enviado a revisión)
- Eventos de divulgación:

- Participación en el Hackthon TCS-CodeVita que trata sobre un concurso de 6 horas de programación
- Participación en el IAckathon 2023 que trata sobre aplicar herramientas de Inteligencia Artificial para la Innovando la Contratación Pública en el Ecuador.

DETALLE DE ANEXOS (Evidencias)

- Anexo 1: Enlaces a los artículos científicos
- Anexo 2: Fotos de los eventos de divulgación

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por: SILVANA KARINA ESCOBAR CORDOVA

Silvana Escobar
Secretario del Grupo de Investigación

Firmado electrónicamente por: ERICK EDUARDO CUENCA PAUTA

Erick Cuenca
Director Grupo de Investigación

Aprobado por:

FRANKLIN JOSE CAMACHO Firmado digitalmente por FRANKLIN JOSE CAMACHO Fecha: 2023.12.22 15:53:14 -05'00'

Franklin Camacho

Decano de la Escuela o Director de Idiomas

Registrado por:

Alex Palma

Director General de Investigación e Innovación